南京信息工程大学试卷

2022－2023 学年 第 2 学期 大学物理 II(1) 期中考试暨月考 2 试卷

考试时间 90 分钟；出卷时间 2023 年 4 月

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评阅人							

一、选择题 （每小题 2 分，共 30 分）

（注：请将选择题答案填入下表中）

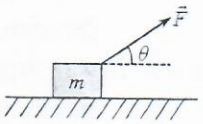
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

题号	11	12	13	14	15
答案					

1．三个质量相同的物体甲、乙、丙，从同一高度 H 自由下落，与地面相碰，甲物体反弹高度接近 H，乙物体反弹高度为 H/2，丙物体贴在地上没有反弹，则给地面冲量最大的物体是（　　）。

A．甲物体　　B．乙物体　　C．丙物体　　D．不能确定

2．如图所示，质量为 m 的物体放在光滑的水平面上，与水平方向成 θ 角的恒力 $\vec{F}$ 作用在物体上一段时间（作用过程中物体未离开水平面），则在此过程中，下列说法正确的是（　　）。



(1) 力 $\vec{F}$ 对物体做的功大于物体动能的变化；

(2) 力 $\vec{F}$ 对物体做的功等于物体动能的变化；

(3) 力 $\vec{F}$ 对物体的冲量大小大于物体动量大小的变化；

(4) 力 $\vec{F}$ 对物体的冲量等于物体动量的变化。

A．(1)(3)　　B．(1)(4)　　C．(2)(4)　　D．(2)(3)

3．一块质量为 m、半径为 R 的均质圆盘，绕过其中心且垂直于盘面的轴转动，由于阻力矩的存在，角速度将逐渐减小，当角速度由 ω_0 减小到 $\omega_0/4$ 时，圆盘对该轴角动量的增量为（　　）。

姓名：　学院、专业：　学号：　任课教师：

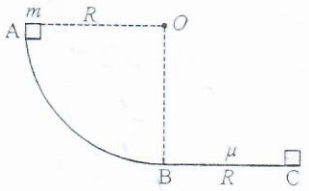
密　封　线

A. $\frac{1}{2}mR^2\omega_0$　　B. $\frac{1}{4}mR^2\omega_0$　　C. $-\frac{3}{8}mR^2\omega_0$　　D. $-\frac{1}{4}mR^2\omega_0$

4. 质量为 m 的一架航天飞机关闭发动机返回地球时，可认为它只在地球引力场中运动。已知地球质量为 M，万有引力常数为 G，则当它从距地心 R_1 处的高空下降到 R_2（$R_2 < R_1$）处时，其增加的动能应为（　　）。

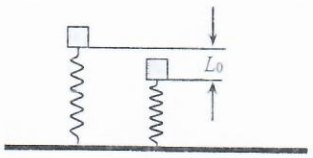
A. $\frac{GMm}{R_2}$　　B. $\frac{GMm}{R_2^2}$　　C. $\frac{GMm(R_1-R_2)}{R_1R_2}$　　D. $\frac{GMm(R_1-R_2)}{R_1^2}$

5. 如图所示，用同种材料制成的一个轨道 ABC，AB 段为四分之一圆弧，半径为 R，水平放置的 BC 段长为 R。一个物块质量为 m，与轨道的滑动摩擦因数为 μ，它由轨道顶端 A 从静止开始下滑，恰好运动到 C 端停止，物块在 AB 段克服摩擦力做功为（　　）。



A. μmgR　　B. $(1-\mu)mgR$　　C. mgR　　D. $\mu mgR\cdot\frac{\pi R}{2}$

6. 如图所示，轻轻将物体 m 移向自由状态的弹簧的顶端，弹簧的劲度系数为 k，然后松手，m 下落，弹簧的最大压缩量 L_0 为（　　）。



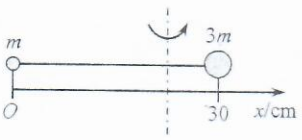
A. $\frac{mg}{2k}$　　B. $\frac{3mg}{k}$　　C. $\frac{mg}{k}$　　D. $\frac{2mg}{k}$

7. 地球绕太阳公转，从近日点向远日点运动的过程中，下面叙述中正确的是（　　）。

A. 太阳的引力做正功　　B. 地球的动能在增加

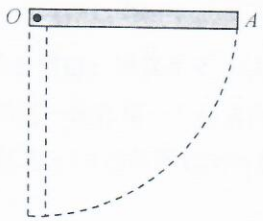
C. 系统的引力势能在增加　　D. 系统的机械能在减少

8. 如图所示，两小球质量分别为 m 和 $3m$ 用一根轻质刚性细杆相连。对于通过细杆并与杆垂直的转轴而言，欲使该物体系统的转动惯量最小，则转轴的位置应通过（　　）。



A. $x = 10$ cm　　B. $x = 20$ cm　　C. $x = 22.5$ cm　　D. $x = 25$ cm

9. 如图所示，均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 且与棒垂直的水平固定光滑轴转动，今使棒从水平位置由静止开始自由下落，在棒摆动到竖直位置的过程中，下述说法正确的是（　　）。



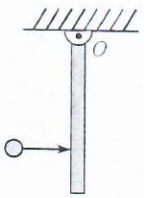
A．角速度从小到大，角加速度从大到小

B．角速度从小到大，角加速度从小到大

C．角速度从大到小，角加速度从大到小

D．角速度从大到小，角加速度从小到大

10．如图所示，一根匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴 O 旋转，初始状态为静止悬挂，现有一个小球自左方水平打击细杆，设小球与细杆之间的碰撞为完全非弹性碰撞，则以下对碰撞过程中细杆与小球这一系统的描述正确的是（　　）。



A．只有机械能守恒　　B．只有动量守恒

C．只有对转轴 O 的角动量守恒　　D．机械能、动量和角动量均守恒

11．在物体质量不变的情况下，下列叙述中正确的是（　　）。

A．当物体的动量不变时，其动能也不变

B．当物体的动能不变时，其动量也不变

C．当物体的动量变化时，其动能也一定变化

D．当物体的动能变化时，其动量不一定变化

12．一颗子弹以水平速度射入静止于光滑水平面上的木块后，随木块一起运动。对于这个过程，以下分析正确的是（　　）。

A．子弹所受冲量与木块所受冲量大小相等

B．子弹在水平方向动量守恒

C．子弹和木块组成的系统机械能守恒

D．子弹减少的动能等于木块增加的动能

13．两个半径相同、质量相等的细圆环 A 和 B，A 环的质量分布均匀，B 环的质量分布不均匀，设它们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为 J_A、J_B，则以下说法中正确的是（　　）。

A．$J_A > J_B$　　B．$J_A < J_B$　　C．$J_A = J_B$　　D．不能确定 J_A、J_B 哪个大

14．对质点系有以下几种说法：

(1) 质点系总动量的改变与内力无关；(2) 质点系总动能的改变与内力无关；(3) 质点系机械能的改变与保守内力无关。

下列对上述说法判断正确的是（　　）。

A．只有(1)是正确的　　B．(1)(2)是正确的　　C．(2)(3)是正确的　　D．(1)(3)是正确的

15．刚体角动量守恒的充分必要条件是(　　)。

A．刚体不受外力矩的作用

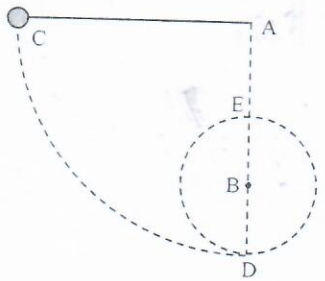
B．刚体所受合外力矩为零

C．刚体所受的合外力和合外力矩均为零

D．刚体的转动惯量和角速度均保持不变

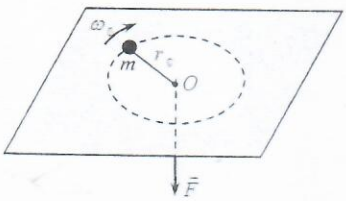
二、计算题（14 分）

如图所示，有一根长为 l 的单摆，悬点在 A，在 A 的垂直下方置一小钉 B，今使小球自 C 点静止释放，小球恰能绕 B 点作圆周运动，问钉 B 与悬点 A 的距离 d 是多少？



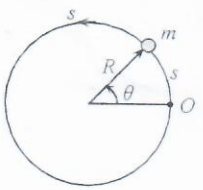
三、计算题（14 分）

如图所示，一粒质量为 m 的小球由一绳索系着，以角速度 ω_0 在无摩擦的水平面上，作半径为 r_0 的圆周运动。如果在绳的另一端作用一个竖直向下的拉力 $\vec{F}$，使小球作半径为 $r_0/2$ 的圆周运动。求：（1）小球作半径为 $r_0/2$ 的圆周运动时的角速度；（2）这一过程拉力做功。



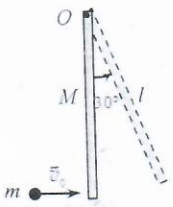
四、计算题（14 分）

如图所示，质量 $m=1\,\text{kg}$ 的质点从 O 点开始沿半径 $R=2\,\text{m}$ 的圆周运动（逆时针），以 O 点为自然坐标系原点，沿圆周轨迹（逆时针）为自然坐标轴正方向。已知质点的运动方程为 $s=\frac{1}{2}\pi t^2$，求从 $t_1=\sqrt{2}\,\text{s}$ 到 $t_2=2\,\text{s}$ 这段时间内质点所受合外力的冲量。



五、 计算题（14 分）

如图所示，质量为 M、长为 l 的均匀直棒，可绕垂直于棒的一端的水平轴 O 无摩擦地转动。它原来静止在平衡位置上，现有一粒质量为 m 的弹性小球垂直细棒飞来，正好在棒的下端与棒发生完全弹性碰撞。相撞后，使棒从平衡位置处摆动到最大角度 $\theta = 30°$ 处。求：（1）小球初速 $\vec{v}_0$ 的值；（2）相撞时，小球受到多大的冲量？



六、计算题（14 分）

如图所示，在光滑的水平桌面上平放有的固定半圆形屏障。质量为 m 的滑块以初速度 $\vec{v}_0$ 沿切线方向进入屏障内，滑块与屏障间的摩擦系数为 μ。证明当滑块从屏障另一端滑出时，摩擦力所做的功为 $A_f = \frac{1}{2}mv_0^2\left(e^{-2\pi\mu} - 1\right)$。

